

2025 年度 工学院大学卒業論文

味覚事象関連電位を用いた味認知閾値の測定

Measurement of Taste Recognition Threshold

Using Gustatory Event-Related Potentials



情報学部 情報デザイン学科

生体情報処理研究室

学籍番号 : J222145

氏名 : 齊藤 篤志

指導教員 : 田中 久弥 教授

目次

第1章 序論.....	4
1.1 研究背景.....	5
1.2 味覚事象関連電位.....	6
1.3 知覚閾値と味認知閾値.....	8
1.4 研究目的.....	9
第2章 味覚 ERP による味認知閾値評価.....	10
2.1 味認知閾値と味覚 ERP の対応関係に基づく評価枠組み.....	11
2.2 実験協力者.....	13
2.3 計測装置と計測部位.....	14
2.4 濃度設計.....	16
2.4.1 ウェーバー・フェヒナーの法則.....	16
2.4.2 刺激濃度決定.....	18
2.5 実験手順.....	20
2.6 解析手法.....	21
2.6.1 前処理.....	21
2.6.2 加算平均.....	22
2.6.2 振幅と潜時の算出.....	23
第3章 結果.....	24
3.1 解析対象データの概要.....	25
3.2 純水波形と食塩水波形の比較.....	27
3.2.1 協力者1における波形比較結果.....	27
3.2.2 協力者5における波形比較結果.....	29
3.2.3 協力者6における波形比較結果.....	31
3.3 潜時と振幅の解析結果.....	33
第4章 考察.....	36
4.1 味刺激に特異的な ERP 成分と味認知閾値との関係.....	37
4.2 味認知閾値評価における ERP 振幅指標の有用性と限界.....	39

第 5 章 結論.....	41
謝辭.....	43
参考文献.....	44

第 1 章 序論

1.1 研究背景

味覚は、摂食行動の開始や食品選択に直接関与する感覚であり、栄養摂取の質や嗜好形成に影響する重要な生体機能である。とりわけ塩味は日常的な摂取頻度が高く、過剰摂取は高血圧をはじめとする生活習慣病リスクと深く関係するため、塩味知覚の個人差を把握し、適切に評価する意義は大きい。実際に我が国の食塩摂取量は、国民健康・栄養調査（令和5年）において20歳以上の平均が9.8 g/日（男性10.7 g，女性9.1 g）と報告され、直近10年間で男女とも有意な増減がみられないことから、減塩の必要性が継続している状況にある[1]。このような背景を踏まえ、健康日本21では食塩摂取量の平均値を7 g/日まで低減する目標が掲げられており、国としても減塩を重要な健康課題として位置づけている[2]。また国際的にも、WHOは成人のナトリウム摂取量を2000 mg/日未満とすることを推奨しており、世界的に食塩摂取の抑制が公衆衛生上の課題とされている[3]。高血圧は脳卒中や心血管疾患の主要な危険因子であり、公的情報においても日本人の高血圧の大きな要因として食塩のとりすぎが挙げられている[4]。さらに、長期追跡データを統合した解析では、高食塩摂取が脳卒中および総心血管疾患リスクの増加と関連することが報告されており、集団としての食塩摂取量低減が疾病予防に重要であることが示されている[5]。しかし、個人が減塩を実行するためには「塩味をどの程度感じているか」

「どの濃度から塩味として認知するか」といった味覚感度の評価が前提となる一方、味覚機能の評価は官能評価など被験者の申告に依存する主観的手法が中心であり、注意や期待、疲労などの心理要因の影響を受けやすく、再現性や客観性の担保に課題が残る。この課題に対して、脳活動計測に基づく客観評価が有望視されており、脳波（EEG）から得られる事象関連電位（ERP）を用いて味刺激に対する神経応答を定量化できれば、味認知閾値を客観的に評価する新たな指標となる可能性がある。

1.2 味覚事象関連電位

味覚事象関連電位 (gustatory Event-Related Potential, 味覚 ERP) とは、味覚刺激 (例: 食塩水) に時間同期して脳波 (EEG) 上に一過性に出現する電位変化であり、多数試行を刺激時刻に整列して加算平均することで抽出される指標である。味覚刺激は舌の味蕾で受容された後、味覚神経を介して中枢へ伝達され、大脳における感覚処理へ至る一連の過程を経るため、味覚 ERP はこの中枢処理に伴う時間的变化を反映する可能性がある。ただし、味覚 ERP は主観的な味の強さや嗜好を直接置き換える指標ではなく、刺激に対する中枢応答を時間軸上で捉える客観指標として位置づけられる。味覚刺激では刺激液の舌面到達時刻や拡散過程が一定になりにくく、嚥下、舌運動、顎筋活動などのアーチファクトも混入しやすいため、視覚や聴覚の ERP と比べて安定した検出が難しいことが指摘されている。一方で、適切な刺激提示と解析により、味覚 ERP では刺激後およそ 100–300 ms 付近に P1, N1, P2, N2 などの早期成分が出現し、これらの振幅と潜時が感覚処理過程を反映する指標として用いられる。ここで P1 は刺激提示後の比較的早い段階に現れる正の電位変化であり、味刺激の初期処理に関連する成分として扱われる。N1 は P1 に続いて現れる負の電位変化であり、刺激入力に対する中枢の反応が進行する過程を反映し得る成分として位置づけられる。P2 は N1 の後に現れる正の電位変化であり、刺激の強度差や知覚成立に伴って変化が表れやすい成分として報告されている。N2 は P2 に続く負の電位変化であり、刺激処理の後続過程を含む成分として観察されることがある。また、振幅とは成分の大きさを表す指標であり、刺激強度や信号対雑音比の影響を受けやすい。潜時とは成分が出現する時刻を表す指標であり、刺激提示タイミングのばらつきや到達遅れの影響を受けやすい。さらに味覚刺激では舌面への到達や拡散に伴う時間的ばらつきが生じやすく、このばらつきは成分のピーク時刻を不明瞭にし、潜時指標の解釈を難しくする要因となる。先行研究として、鈴木らの研究では、塩味刺激 (NaCl) と対照液 (水) 刺激の ERP を比較し、差分波形を用いることで塩味により誘発された成分を抽出する方法が採用されている。同研究では、Cz 部位の差分波形において刺激開始後 0.06–0.18 s 付近に塩味刺激によると考えられるピークが報告されている[6]。また、Chen らの研究では、高度な味覚計である *gustometer* を用いて刺激提示タイミングの精度を高め、蒸留水を対照として食塩水 (0.3%, 0.6%) 刺激で Fz および Cz において安定した味覚 ERP 波形を記録している。同研究は、波形が P1, N1, P2 成分から構成されること、さらに刺激濃度の増加に伴い P1 および P2 潜時が短縮することを示している。さらに、舌表面を麻酔した条件で波形が消失することが示されており、記録された応答が

味刺激に特異的である可能性が支持されている[7]. 以上より, 刺激同期の高精度化や対照条件との差分評価を組み合わせることで, 塩味刺激に対する味覚 ERP の検出と, 濃度に伴う成分指標の変化を捉えられることが報告されている.

1.3 知覚閾値と味認知閾値

味覚の「閾値」は、呈味成分の味を認識できる最小濃度（％）として扱われ、閾値以下の濃度では味を認識できないと整理されている[8]．ここで、知覚閾値（刺激閾値）は「味がする」とまでは同定できなくても、「水（蒸留水）とは違う何かを感じる」段階を指し、味認知閾値（認知閾値）は「何の味か（例：塩味）を判別できる」段階を指すため、両者は同じ“閾値”でも意味する知覚水準が異なる概念である．高澤らの研究では、基本5味の官能評価において、試料を低濃度側から順に味わい、蒸留水とは異なると感じた濃度番号を刺激閾値、味の判別ができた濃度番号を認知閾値として定義し、同一対象者に対して夏期と冬期で繰り返し測定して分布や季節差を検討している[9]．このように「水との差の検出」と「味質の同定」を分けて記述することで、味覚感度のどの段階を評価しているのかを明確化できる．また、小林らの研究では、ろ紙ディスク法における認知閾値の求め方として、最初に感知する濃度まで段階的に濃度を上げ、その後に段階を下げて再確認し、感知できた最低濃度を認知閾値とする手順が示され、別日に複数回測定した値を平均して個人の閾値とする運用も述べられている[10]．以上を踏まえると、本研究で扱う「味認知閾値」は、実験協力者が塩味として同定できる最小刺激強度を主観評価により定めた指標であり、知覚閾値（刺激閾値）よりも高次の知覚成立（味質同定）を反映する点に特徴がある．したがって、刺激濃度を味認知閾値基準で「閾値以下・閾値付近・閾値以上」に設計し、ERP 成分の変化を比較する枠組みは、「味質同定が成立する境界」を神経応答から客観化する狙いと整合する．

1.4 研究目的

本研究の目的は、食塩水刺激に対する味覚事象関連電位（味覚 ERP）を用いて、主観評価に基づく味認知閾値を客観的に推定できる指標の構築可能性を検討することである。味覚機能の評価は官能評価に依存することが多く、注意や期待、疲労などの心理要因により結果が変動し得るため、客観性と再現性の観点から課題が残る。この課題に対し、脳波（EEG）から得られる ERP は刺激提示に同期した神経応答を高い時間分解能で捉えられることから、味知覚の成立過程を定量化する手法として有望である。一方で味覚 ERP は刺激同期の不確実性や嚥下・舌運動・顎筋活動などのアーチファクト混入により安定検出が難しく、測定手順や解析条件を踏まえた検証が必要である。そこで本研究では、被験者ごとに測定した味認知閾値を基準として刺激濃度を「閾値以下・閾値付近・閾値以上」の 3 条件に設計し、食塩水刺激と純水刺激の差分評価を併用しながら、味刺激に特異的な ERP 成分を抽出する。そして、味覚刺激後の早期成分（P1, N1, P2, N2）に着目し、条件間での振幅および潜時の変化を比較することで、味認知閾値を跨いだ際に神経応答が系統的に変化するかを検証する。最終的には、味認知閾値に対応する客観指標として、味覚 ERP の振幅・潜時指標が利用可能かを評価し、味覚 ERP を用いた味認知閾値評価手法の基盤を示すことを目的とする。以上を踏まえ、本研究では次の研究課題（Research Question）を設定する。

RQ：主観評価によって定義された味認知閾値は、味覚事象関連電位を用いて客観的に評価可能か？

本研究では、この RQ に答えるため、味認知閾値を基準に刺激濃度を条件化し、味覚 ERP の早期成分に着目した解析を行う。

第2章 味覚 ERP による味認知閾値評価

2.1 味認知閾値と味覚 ERP の対応関係に基づく評価枠組み

味覚刺激に対する事象関連電位は、刺激提示に同期して脳波上に現れる一過性の電位変化であり、味刺激に対する中枢神経応答を反映する指標として扱われる。先行研究では、塩味刺激に対して P1, N1, P2 などの早期成分が観測されることが報告されている[6][7]。一方、味覚評価では「水との差の検出」と「味質の同定」で知覚水準が異なり、とくに味質を同定できる境界として定義される味認知閾値は、官能評価に基づいて測定されてきた[9][10]。これらの知見を踏まえると、味認知閾値を基準として刺激条件を設計し、味刺激に対する ERP 成分の変化を評価することで、主観的な味認知の成立過程を神経応答から検討できる可能性がある。そこで本研究では、第 1 章で述べた味認知閾値の概念と味覚 ERP に関する先行研究に基づき、主観的に定義された味認知閾値と味刺激に対する ERP 成分指標の対応関係を評価する枠組みを設定した。

本研究の評価モデルは、個人差を考慮した条件設定のもとで、「主観的に定義される味認知閾値」と「味刺激に対する中枢神経応答としての味覚 ERP」の対応関係を検証する枠組みである。味認知閾値は、被験者が刺激を塩味として同定できる境界を表すため、この境界を跨ぐ刺激条件を設定すれば、味認知が成立する条件と成立しにくい条件の差が生じる可能性が高い。そこで本研究では、絶対濃度を一律に比較するのではなく、味認知閾値を基準とした相対的な条件化を採用し、被験者間の感度差を統制したうえで、閾値を跨いだときに神経応答がどのように変化するかを検討対象とした。評価する神経応答としては、刺激提示に同期して出現する ERP 成分に着目し、とくに早期成分である P1, N1, P2, N2 を知覚成立に関わる処理過程の指標候補として位置づけた。さらに、味覚刺激では液体接触に伴う触刺激や嚥下、舌運動、顎筋活動などの非味覚要因が混入し得るため、対照条件との比較や差分評価を併用し、味刺激に特異的な変化を強調したうえで指標化することが合理的である。以上より、本研究は「閾値を基準にした条件化」と「ERP 成分指標による比較」を組み合わせ、味認知閾値の客観推定に資する神経指標の妥当性を検討するモデルとして構成した(図 2.1-1)。

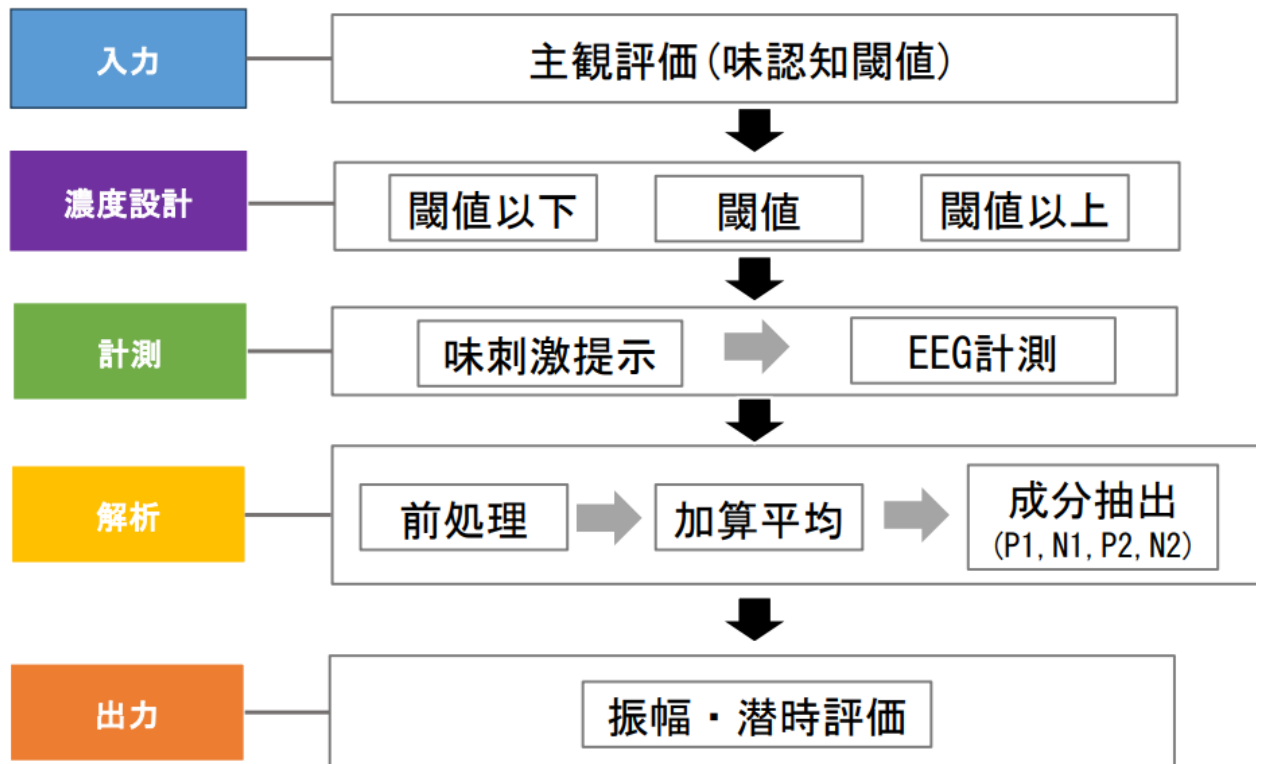


図 2.1-1 本研究における評価モデル

2.2 実験協力者

21 から 22 歳までの健常な工学院生 7 名(男性 7 名)を対象とし，本研究の趣旨・手順・想定される負担およびデータの取り扱いについて事前に説明し，同意を得た上で実施した．対象条件として，味覚に影響し得る疾患や口腔内の異常，薬剤服用，体調不良がある場合は参加を控えるなど，測定の妥当性を担保するための基準を設けた．また，味刺激および脳波計測では注意状態や疲労の影響を受け得るため，睡眠不足や直前の飲食，喫煙等が結果に与える影響を低減する目的で，実験前日には 6 時間以上の睡眠時間を確保し，実験開始の 2 時間以内は食事とカフェインの摂取を控えた．本実験は，工学院大学のヒトを対象とする研究倫理審査「新しいインターフェース開発のための心理生体計測 2025-A-22」に基づいて実施した

2.3 計測装置と計測部位

本実験の脳波計測には EEG1000 (日本光電製) を用い, サンプルング周波数 $F_s = 1000$ Hz で連続脳波を記録した (図 2.3-1). EEG1000 は医用脳波計として計測の安定性が高く, 味刺激のように振幅が小さくノイズの影響を受けやすい条件でも信号品質を確保しやすい. また, 味覚 ERP の評価では刺激提示後の早期成分について ms 単位の潜時差を扱うため, 時間分解能を十分に確保する必要がある. F_s を 1000 Hz とすることでサンプル間隔が 1 ms となり, ピーク潜時の推定誤差を抑えやすくなる. さらに, 高い F_s で記録しておくことでフィルタ処理や整列処理の自由度が増し, 商用電源由来の雑音や一過性アーチファクトを含む波形変化を保持したまま前処理を行いやすい. 以上より, 本研究では装置の安定性と ERP 解析に必要な時間分解能を両立する目的で EEG1000 を採用し, F_s を 1000 Hz に設定した. 定部位 脳波計測において計測位置の再現性を確保するため, 本研究では国際 10-20 法に基づいて電極を配置する. 国際 10-20 法は, 鼻根点 (nasion) と後頭結節 (inion) を結んだ直線と, 左右耳介前点 (preauricular points) を結んだ直線が交わる点を Cz (vertex) とし, それぞれの区間を 10%, 20%, 20%, 20%, 20%, 10% の比率で分割して電極位置を決定する標準配置である. 各電極名は, 左半球が奇数, 右半球が偶数, 正中が z で表され, さらに Fp (前頭極), F (前頭), C (中心), P (頭頂), O (後頭), A (耳朶) などの記号が主に対応する頭皮上領域を示す. 本研究が対象とする味覚刺激では, 味覚一次野として前頭弁蓋後部および島皮質近傍が関与することが示唆されており, 前頭～中心領域の電極は味覚関連応答を拾いやすい配置として妥当性がある. また, 鈴木らの塩味刺激による事象関連脳電位の検出を試みた先行研究では, 刺激開始後 50～200 ms 付近のピークが Cz および前頭部 (F3, F4) で主に観察され, 後頭部 (O1, O2) では α 波が大きく事象関連成分が隠れる可能性が指摘されている [6]. さらに Chen らの研究では, 食塩水刺激で Fz および Cz において一貫した味覚事象関連電位を記録できること, 対照の水では波形が出現しないこと, 舌表面麻酔で波形が消失することが示されており, Fz と Cz が味刺激に特異的な応答を捉える上で有効な記録点となり得る [7]. 以上を踏まえ, 本研究では国際 10-20 法に則り, 味覚 ERP の観測を主目的として前頭部 3 チャンネル Fz, F3, F4 および中心部 3 チャンネル Cz, C3, C4 の計 6 チャンネルを設定し, 基準電極を両耳朶の A1, A2, GND を額に配置して計測を行った (図 2.3-2).



図 2.3-1 株式会社日本光電社製 EEG-1000

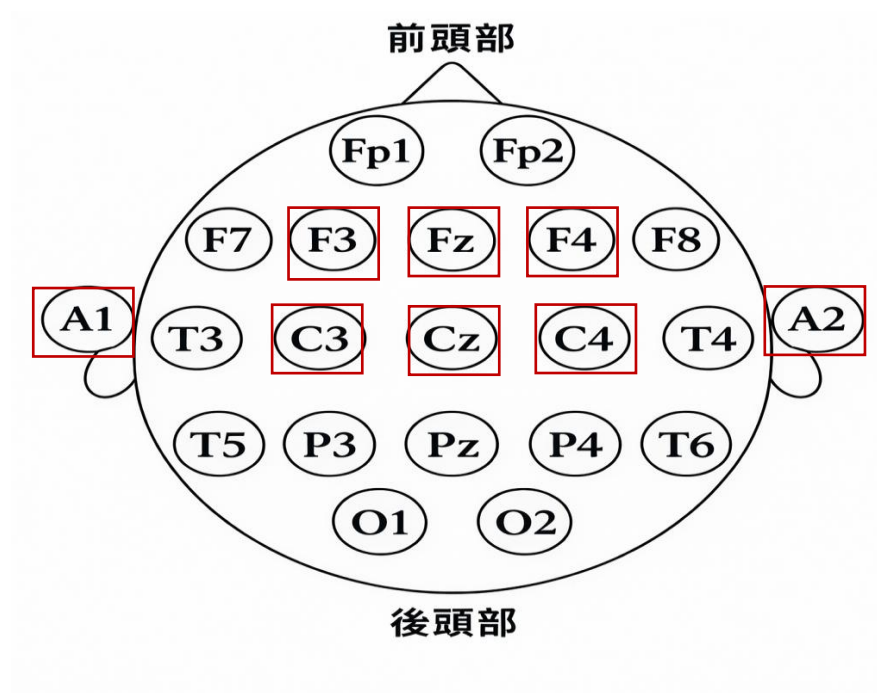


図 2.3-2 国際 10-20 法における本実験の電極配置

2.4 濃度設計

2.4.1 ウェーバー・フェヒナーの法則

ウェーバー・フェヒナーの法則は，刺激強度と知覚の関係を記述する心理物理学の基本的枠組みであり，味覚のような感覚モダリティにおいても刺激濃度と知覚強度の関係を説明する際に参照される．まずウェーバーの法則は，刺激強度 I に対して弁別が可能となる最小変化量 ΔI の比が一定となる関係を示す．すなわち，刺激が強いほど同程度の知覚差を生じさせるためにはより大きな物理的増分が必要となることを意味する．

$$\frac{\Delta I}{I} = K \quad (1)$$

ここで I は基準となる刺激強度， ΔI は弁別可能な最小変化量， k は比例定数（ウェーバー比）である．式(1)は，弁別に必要な変化量が刺激強度に比例することを表すため，刺激強度を段階化する際の設計指針として用いられる．次にフェヒナーの定理は，ウェーバーの法則を前提として知覚量 S が刺激強度 I の対数に比例する関係として表される．

$$S = K \log I + C \quad (2)$$

ここで S は知覚量， k と c は定数であり，式(2)は刺激強度の増加に対して知覚が線形ではなく圧縮的に増加することを表す．特に，刺激強度を段階化して知覚成立との対応を検討するという目的において，式(1)および式(2)は刺激設計の指針として有用である．実際に味覚領域では，刺激濃度と知覚強度の関係をウェーバー・フェヒナーの法則に基づいて定量化した研究が報告されている[11]．本研究では，被験者間で味認知閾値が異なる点に着目し，個人の味認知閾値を基準として刺激濃度を相対的に設定することで，単一の絶対濃度を用いた場合に生じる個人差の影響を低減し，閾値以下・閾値付近・閾値以上という比較可能な条件を構成した．この濃度条件設計により，

味質の同定が成立する境界（味認知閾値）を跨いだときに、味覚 ERP の早期成分（P1, N1, P2, N2）の振幅・潜時が系統的に変化するかを検証し、RQ で示した味認知閾値を客観的に推定する指標の構築可能性を評価した。

2.4.2 刺激濃度決定

実験協力者ごとに食塩水を塩味として判別できる最小濃度を主観評価により決定し、その値を基準濃度 I として濃度条件を設計した。基準濃度の判断基準は、純水（対照）と比較したときに「食塩水として判別できるか」を最低ラインとし、実験協力者が塩味として同定できた最小濃度を閾値濃度（基準濃度）として採用した。基準濃度の探索は $I=0.25\%$ から開始し、実験協力者が判別できた場合は提示濃度を 0.05% 低下させ、判別できなかった場合は 0.05% 上昇させる操作を繰り返すことで、個人ごとの基準濃度 I を決定した。このように実験協力者ごとに基準濃度を定めたいうえで、その周辺に「閾値以下」「閾値付近（基準）」「閾値以上」の3条件を構成し、実験協力者間の味覚感度差を考慮した比較が可能となるようにした。続いて本研究では、「どれくらい濃度を変えると塩味の違いとして感じ取れるか」という差の大きさをそろえる目的で、ウェーバーの法則とフェヒナーの考え方をを用いて上下の濃度を設計した。まず、差の最小単位として用いられる最小可知差（JND: just noticeable difference）は、「2つの刺激を比べたときに、違いとしてようやく気づける程度の最小の差」を指し、濃度差の設計ではこの“気づける差”を基準にすることで、実験協力者間で「差の感じやすさ」をそろえやすくなる。ウェーバーの法則では、JNDに相当する濃度差 ΔI は基準濃度 I に比例し、その比 $\Delta I/I$ が一定（ウェーバー比 k ）になると表される（式1）。塩味（NaCl）のウェーバー比については、感覚モダリティ間の例示として Lawless らによると Taste, NaCl = 0.083 が報告されており、本研究ではこの値を代表値として $f = 0.083$ と置いた[7]。つぎにフェヒナーの法則では、「同じだけ違って感じる」段階を積み上げて刺激系列を作る発想をとるため、基準濃度 I から上下に2段分（ $m = 2$ ）離れた濃度を、足し算ではなく比（倍率）で配置する。このとき上下の濃度は次式で与えられる。

$$I_{low} = I \cdot e^{(-mf)} \quad (3)$$

$$I_{high} = I \cdot e^{(mf)} \quad (4)$$

本研究では $m = 2$, $f = 0.083$ とし、指数因子は $e^{\{-0.166\}} \approx 0.8470$, $e^{\{+0.166\}}$

≈ 1.1806 となったため，基準濃度ごとの上下濃度は次のとおり算出した．基準 0.300% に対して下側 0.254%，上側 0.354%，基準 0.250% に対して下側 0.212%，上側 0.295%，基準 0.350% に対して下側 0.296%，上側 0.413% とした．また，本研究では 1 段（1 JND 相当）の差よりも，条件間の違いが実験協力者のその場の迷い，注意の揺れ，順応などの影響で不安定になりにくいよう，2 段（ $m = 2$ ）を採用した．このように，基準濃度を中心として上下の濃度差を「感じ方の差」としてそろえる設計を行うことで，単に一定幅（例：±0.05%）で増減させる場合よりも，実験協力者ごとの味覚感度の違いを踏まえた比較がしやすくなるようにした．

2.5 実験手順

実験は静音環境下で実施し，実験協力者には計測中の眼球運動および閉眼に伴う α 波混入を抑える目的で開眼状態を維持させ，視線固定点を注視するよう指示した．また，嚥下や舌運動，顎筋活動に由来するアーチファクトが混入しやすいことから，刺激液を口腔内に含んだ後は可能な限り安静を維持するよう指示した．脳波は第 2.3 節の電極配置で連続記録し，刺激提示開始前には安静時ベースラインを取得した．刺激タスクは第 2.4 節で設計した各濃度条件である閾値以下・閾値付近・閾値以上ごとに実施し，各濃度条件に対して 5 回ずつ刺激提示を行った．各試行では食塩水刺激の前後に純水を用いて口腔内状態を整えることで，前試行の残留や順応の影響を低減するよう配慮した．以上の手順により，各濃度条件で同数の試行を確保し，味覚 ERP の算出に必要な加算平均を行えるように記録データを取得した．



図 2.5-1 実験の様子

2.6 解析手法

2.6.1 前処理

記録した連続脳波には，商用電源由来の周期雑音や，ゆっくりした基線変動，筋電に由来する高周波成分が混入するため，ERP 抽出に先立ってフィルタ処理を行った．まず，商用電源周波数に対応する成分を抑制する目的でノッチフィルタを適用し，50 Hz 成分を除去した．つぎに，ERP 成分の抽出に適した周波数帯域を残し，低周波ドリフトと高周波ノイズを低減する目的でバンドパスフィルタを適用し，0.1 Hz から 30 Hz の帯域を通過させた．下限周波数を 0.1 Hz としたのは，ERP 成分の緩やかな波形変化を保持しつつ，直流成分や基線の漂いを抑えるためである．上限周波数を 30 Hz としたのは，嚥下や顎筋活動に伴う筋電成分など，高周波側の混入を抑え，波形の再現性を高めるためである．フィルタ処理後，刺激提示時刻を 0 ミリ秒として各試行を一定区間で切り出してエポック化し，刺激前区間を基準にベースライン補正を行った．さらに，瞬目や嚥下，顎筋活動に由来する大振幅の混入が明らかな試行は除外し，前処理後のデータを ERP 算出に用いた．

2.6.2 加算平均

前処理後のデータを用いて、加算平均による ERP 波形の算出と条件間比較のための波形表示を行った。本研究で扱った計測データには刺激提示を示すトリガ信号が存在しない形式が含まれていたため、刺激時刻を全ファイルで統一する目的で、読み込み時に時刻情報を 300 ms だけ平行移動させ、記録開始から 0.3 s 地点が 0 ms となるように補正した。つぎに、刺激時刻を解析で参照できるよう、0 ms に対応するサンプルへ解析上の目印として taste を付与した。その後、この目印を基準に一定時間範囲を切り出し、解析区間を -0.3 s から 2.8 s とした。また、刺激前の区間を基準に波形の基準値をそろえるベースライン補正を適用し、刺激前の -300 ms から 0 ms を基準区間とした。基準区間がデータ範囲に完全に含まれない場合に処理が停止しないよう、基準区間は自動的に調整した。電極情報の整合性を確保するため、標準の電極位置情報ファイルを参照して電極位置情報を付与した。さらに条件間比較に先立ち、NaCl 条件と Water 条件の両方に共通して記録された電極のみを抽出し、電極名の並び順を一致させた。加えて、両条件で比較できるように時系列点数を短い方にそろえ、解析対象の長さを統一した。アーチファクト低減の一環として、電極全体の平均を基準として再参照した後、信号を独立した成分に分解する独立成分分析を実行し、混入成分を分離しやすくした。また、独立成分が眼球運動や筋活動に由来する可能性を推定する分類法が利用可能な環境では、眼球由来および筋活動由来と推定された成分を一定の基準で選別し、該当成分を除去した。さらに、自動的な試行除外として、大振幅の混入や波形の傾きの異常、統計的に外れ値とみなされる試行を検出する複数の基準を併用した。このとき、除外によって全試行が消失する場合は削除を中止し、加算平均が 0 または欠損になる事態を避けた。以上の処理後、条件ごとに残存試行を加算平均して ERP 波形を算出した。算出した ERP は NaCl 条件と Water 条件を同一座標上に重ねて表示し、味刺激に対する応答の違いを視覚的に比較できるようにした。波形比較が可能となるよう、両条件の表示スケールは共通の y 軸範囲に統一し、最低でも $\pm 10 \mu\text{V}$ を確保した固定レンジで表示した。また、平均波形が 0 または欠損となる異常が生じていないことを確認する目的で、条件ごとの最小値・最大値および欠損数を出力してデータの健全性を確認した。

2.6.2 振幅と潜時の算出

2.6.1 で算出した ERP 波形を対象として、P1, N1, P2, N2 の振幅と潜時を定量化した。ここでピークとは波形上の山または谷を指し、振幅はピーク時点の電位値、潜時は刺激時刻を 0 s としたときにピークが出現した時刻を指す。P 成分は正方向の山、N 成分は負方向の谷として扱い、成分ごとに探索区間を設定してピークを抽出した。探索区間を設定したのは、刺激と無関係な変動を誤って成分として拾うことを避け、成分を一貫した基準で比較するためである。また、波形の細かな揺れによる誤検出を抑えるために平滑化を用いた。平滑化とは波形を短い区間で平均してなめらかにする処理であり、ピーク位置の検出を安定化させる目的で適用した。ただし平滑化は振幅を過小に見積もる可能性があるため、ピークの振幅値は平滑化前の波形から取得した。本研究では刺激後 0.00-0.50 s を主な探索範囲とし、P1 は 0.03-0.20 s で最大値として抽出した。N1 は 0.06-0.20 s で最小値として抽出し、P1 より後に出現することを条件とした。P2 は 0.12-0.40 s で最大値として抽出し、N1 より後に出現することを条件とした。N2 は 0.18-0.50 s で最小値として抽出し、P2 より後に出現することを条件とした。このように直前成分より後の時間帯に限定したのは、成分の順序が入れ替わる誤検出を避けるためである。なお、探索範囲内に該当する谷が明確に存在しない場合があるため、N2 が検出できない場合は欠損として扱った。以上の手順により得られたピークの時刻を潜時として ms で記録し、電位値を振幅として μV で記録した。さらに、単一ピークの振幅だけでは条件差を要約しにくい場合があるため、隣接するピーク間の振幅差も指標として算出した。具体的には P1 と N1, N1 と P2, P2 と N2 の振幅差の絶対値を求め、 $|P1-N1|$, $|N1-P2|$, $|P2-N2|$ として整理した。ピーク間振幅は隣接する山と谷の差を用いて成分の大きさを表す指標であり、基線を基準とした単独ピーク振幅では小さな成分が大きな波に埋もれて定量化しにくい場合に有効とされる。木村らによると、このように大きな波に埋もれた小さな ERP 成分を定量化する場合には、頂点間振幅を用いる方が妥当なことが多いと述べられている。また、本研究の目的は成分の極性そのものではなく波形変化の大きさを条件間で比較することであるため、ピーク間振幅を絶対値化して変化量の大きさとして扱った。一方で、絶対値化は符号に含まれる情報を失う可能性があるため、成分の定義は時間窓により P1, N1, P2, N2 が想定される順に抽出されるように統一し、極性の取り違えが生じにくい条件設定とした。さらに、ピークに基づく指標は時間窓の設定やノイズの影響を受けやすいことが指摘されているため、探索区間と抽出規則を固定し、条件間で同一の手順により指標を算出することで比較可能性を確保した。

第 3 章 結果

3.1 解析対象データの概要

各協力者について味認知閾値を基準に設定した食塩水濃度条件における ERP の結果を示す。ここで基準濃度とは、各協力者の味認知閾値に基づいて設定した中心となる濃度を指す。表 3.1-1 に協力者番号と基準濃度を示す。また、本研究では基準濃度を中心としてフェヒナーの法則を用いて決定した閾値以下と閾値以上の 2 条件を加えた 3 条件を設定した。ここで閾値以下とは基準濃度より低い濃度条件、閾値以上とは基準濃度より高い濃度条件を指す。表 3.1-2 に協力者ごとの実濃度設定を示す。以上の濃度条件に基づき、NaCl 条件の ERP 波形を算出し、条件間の波形変化および成分指標の変化を比較した。

表 3.1-1 実験協力者と食塩水の基準濃度

実験協力者	基準濃度[%]
協力者 1	0.30
協力者 2	0.25
協力者 3	0.35
協力者 4	0.35
協力者 5	0.25
協力者 6	0.35
協力者 7	0.35

表 3.1-2 フェヒナーの法則を用いて決定した食塩水濃

実験協力者	閾値以下[%]	閾値(基準濃度) [%]	閾値以上[%]
協力者 1	0.25	0.30	0.35
協力者 2	0.21	0.25	0.29
協力者 3	0.29	0.35	0.41
協力者 4	0.29	0.35	0.41
協力者 5	0.21	0.25	0.29
協力者 6	0.29	0.35	0.41
協力者 7	0.29	0.35	0.41

3.2 純水波形と食塩水波形の比較

3.2.1 協力者 1 における波形比較結果

図 3.2-1 から図 3.2-3 に，協力者 1 の F3 における食塩水条件と純水条件の波形を示す．ここで示す波形は，同一条件で得られた試行波形を加算平均して得たものであり，食塩水条件と純水条件を重ね合わせて比較した．閾値以下条件では，食塩水条件と純水条件の差は一部の区間で確認できるものの，全体としては差が小さく，P1, N1, P2, N2 の各成分も明瞭さが限定的であった（図 3.2-1）．閾値条件では，食塩水条件で P1 から N1 にかけての変化と，P2 の正の振れが純水条件より大きく，成分の出現が相対的に明瞭になった（図 3.2-2）．閾値以上条件では，食塩水条件の波形が純水条件に比べて全体に振幅が大きく，特に P2 の増大が顕著であり，その後の N2 も含めて食塩水条件と純水条件の差がよりはっきり確認できた（図 3.2-3）．

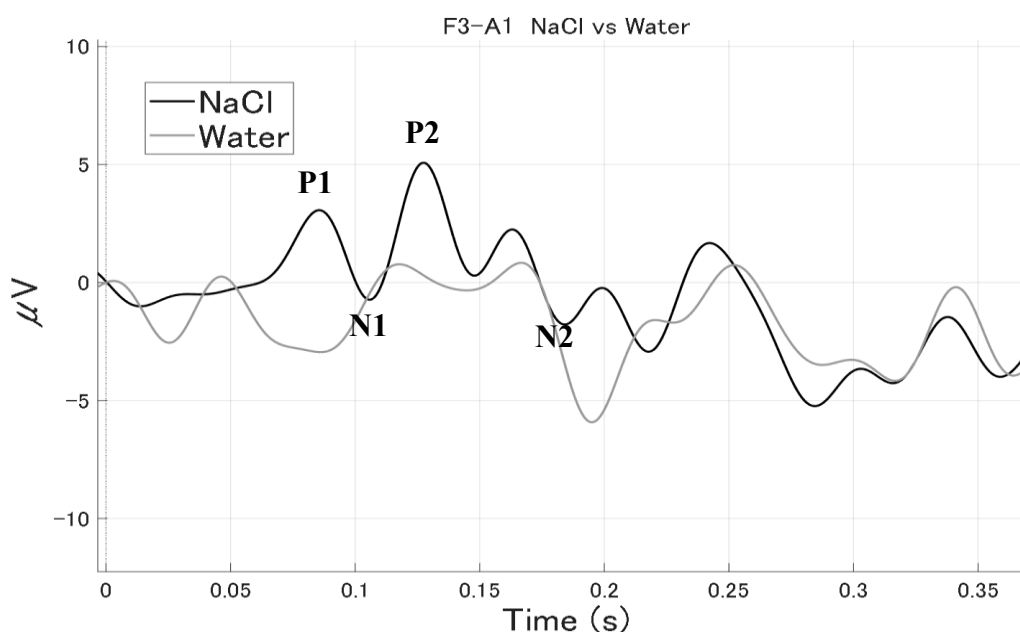


図 3.2-1 協力者 1 の 0.25%食塩水（閾値以下）の波形と純水波形の比較

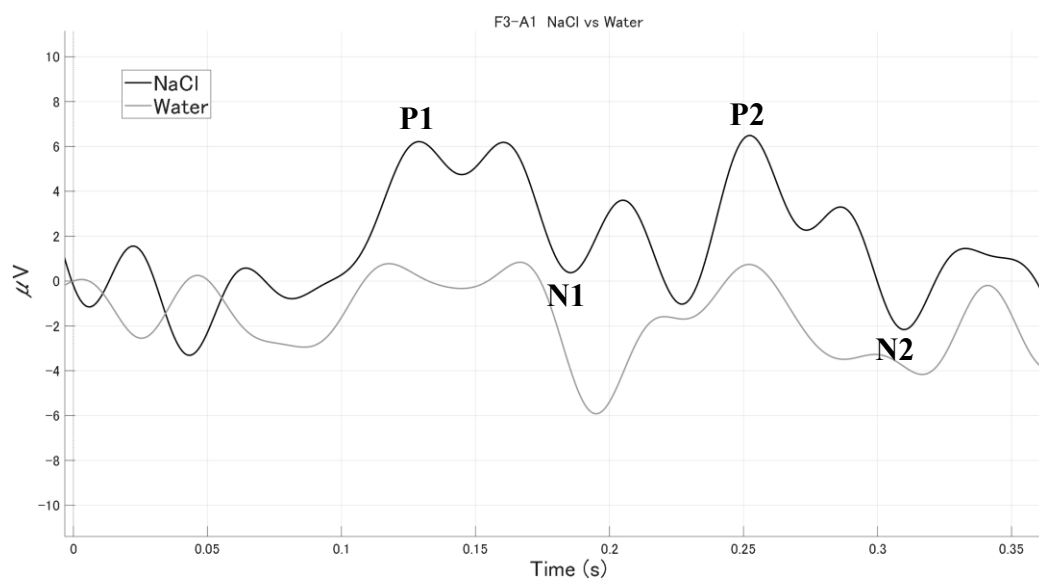


図 3.2-2 協力者 1 の 0.3%食塩水（閾値）の波形と純水波形の比較

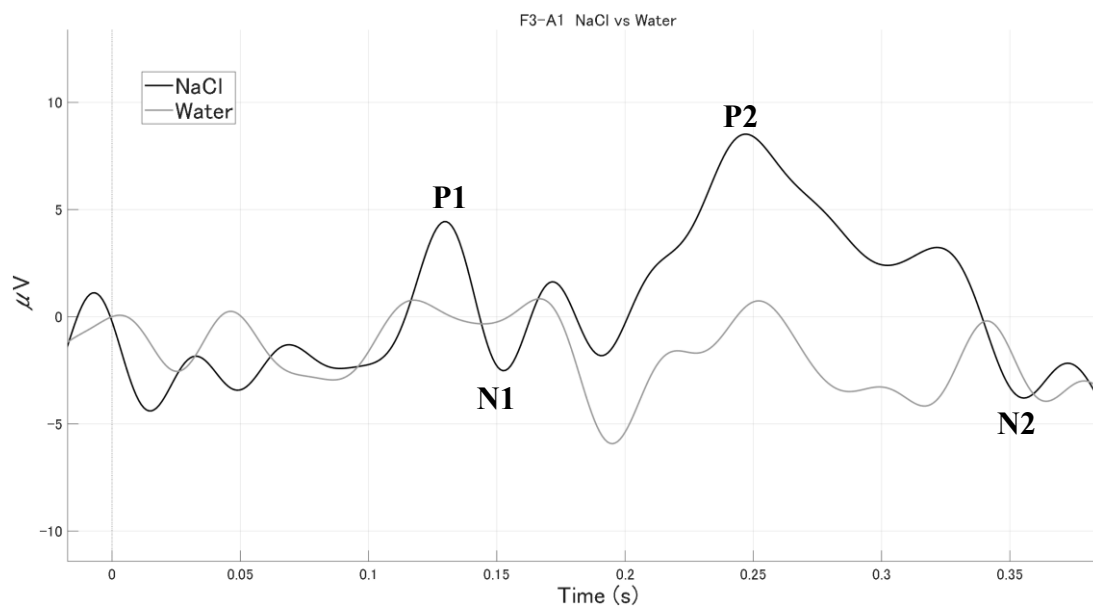


図 3.2-3 協力者 1 の 0.30%食塩水（閾値以上）の波形と純水波形の比較

3.2.2 協力者 5 における波形比較結果

図 3.2-4 から図 3.2-6 に、協力者 5 の F3 における食塩水条件の波形を示す。ここで示す波形は、同一条件で得られた試行波形を加算平均して得たものであり、閾値以下、閾値、閾値以上の 3 条件を比較した。閾値以下条件では、刺激提示後に P1, N1, P2, N2 に相当する変化が確認できるものの、全体として振幅は小さく、特に P2 の正の振れは限定的であった（図 3.2-4）。閾値条件では、P1 から N1 にかけての変化が明瞭になり、P2 の正の振れが増大してピークが確認しやすくなった（図 3.2-5）。閾値以上条件では、P2 の増大がより顕著となり、その後の N2 も含めて波形全体の振幅が大きくなった（図 3.2-6）。以上より、協力者 5 では閾値以下から閾値以上にかけて、P2 を中心とした早期成分の振幅が増大する傾向が確認された。

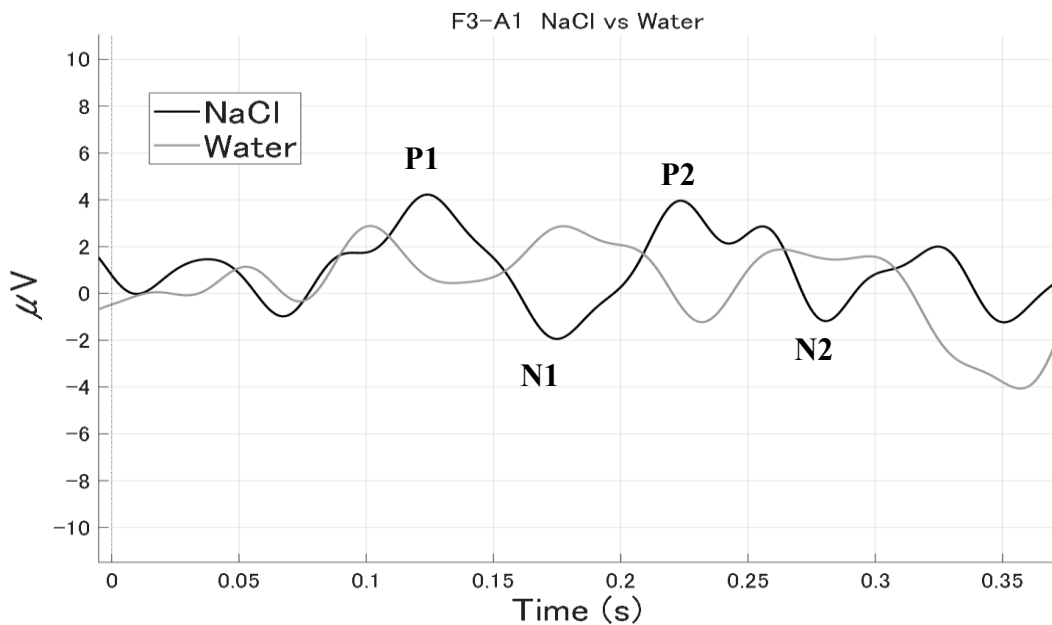


図 3.2-4 協力者 5 の 0.21%食塩水（閾値以下）の波形と純水波形の比較

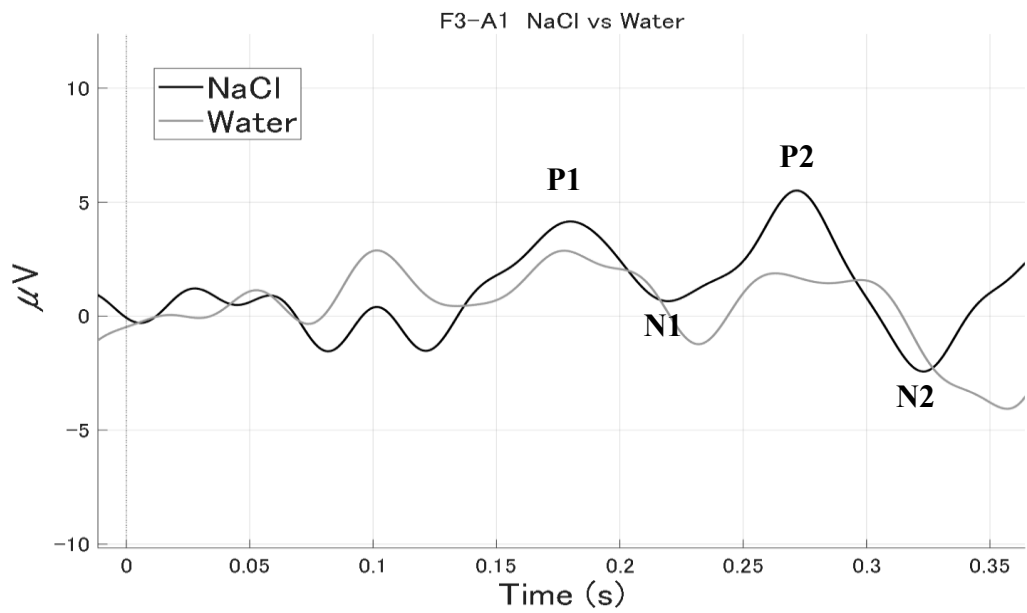


図 3.2-5 協力者 5 の 0.25%食塩水（閾値）の波形と純水波形の比較

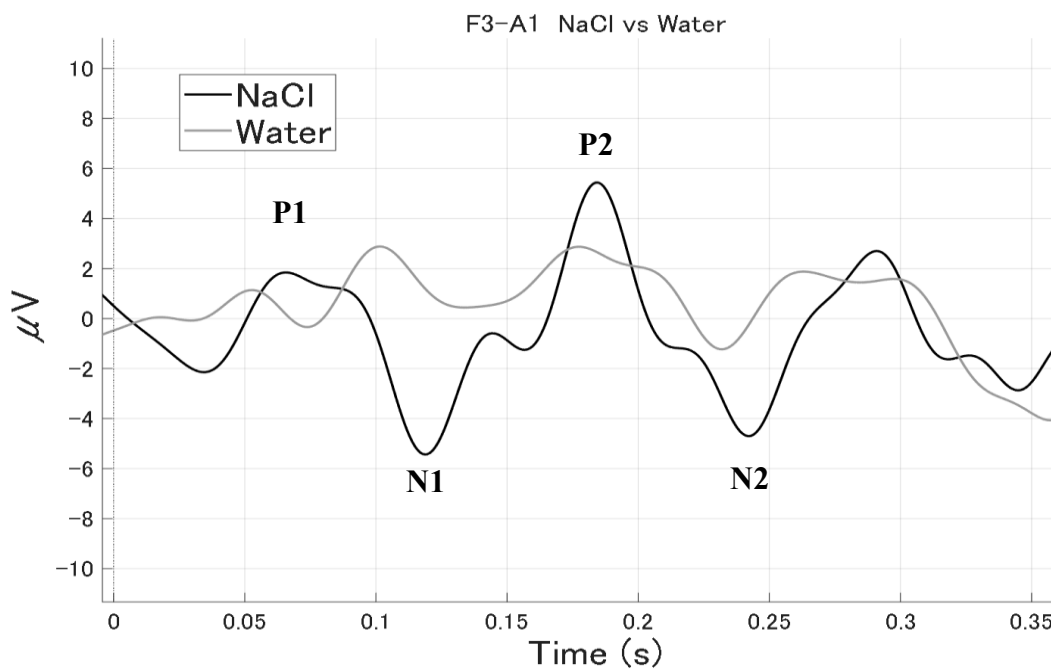


図 3.2-6 協力者 5 の 0.29%食塩水（閾値以上）の波形と純水波形の比較

3.2.3 協力者 6 における波形比較結果

図 3.2-7 から図 3.2-9 に、協力者 6 の F3 における食塩水条件の波形を示す。ここで示す波形は、同一条件で得られた試行波形を加算平均して得たものであり、閾値以下、閾値、閾値以上の 3 条件を比較した。閾値以下条件では、刺激提示後に P1, N1, P2, N2 に相当する変化が確認できるものの、正の振れと負の振れはいずれも比較的緩やかであり、波形全体の変動幅は限定的であった（図 3.2-7）。閾値条件では、P1 の正の振れと N1 の負の振れがより明瞭になり、P2 の正の振れも増大してピークが確認しやすくなった（図 3.2-8）。閾値以上条件では、P1 の正の振れが大きく、N1 の負の振れも深くなり、続く P2 の正の振れがさらに顕著となった（図 3.2-9）。以上より、協力者 6 では閾値以下から閾値以上にかけて、P2 を中心とした早期成分の振幅が増大する傾向が確認された。

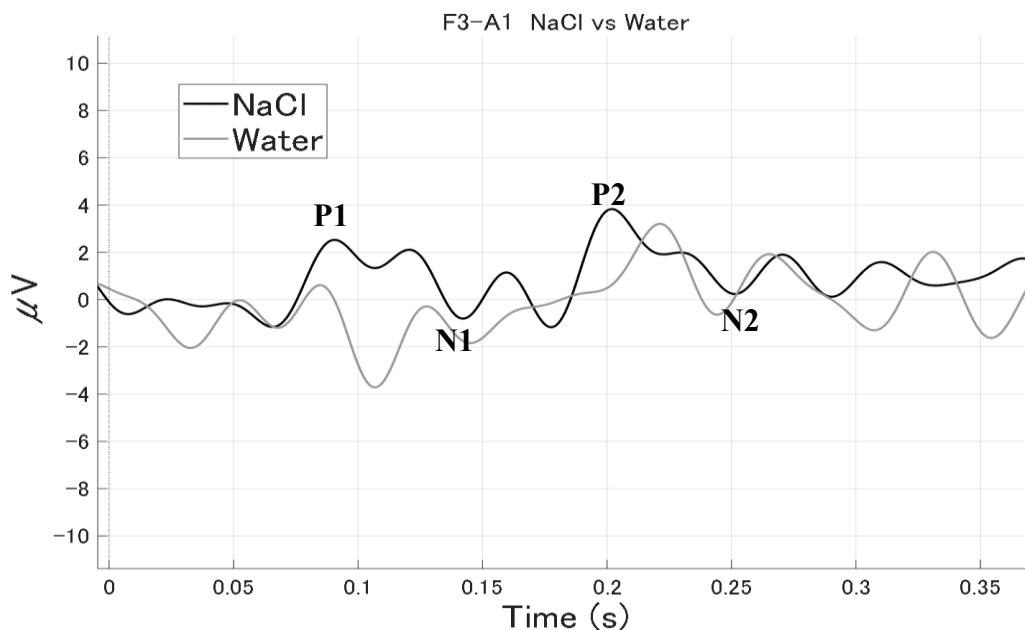


図 3.2-7 協力者 6 の 0.29%食塩水（閾値以下）の波形と純水波形の比較

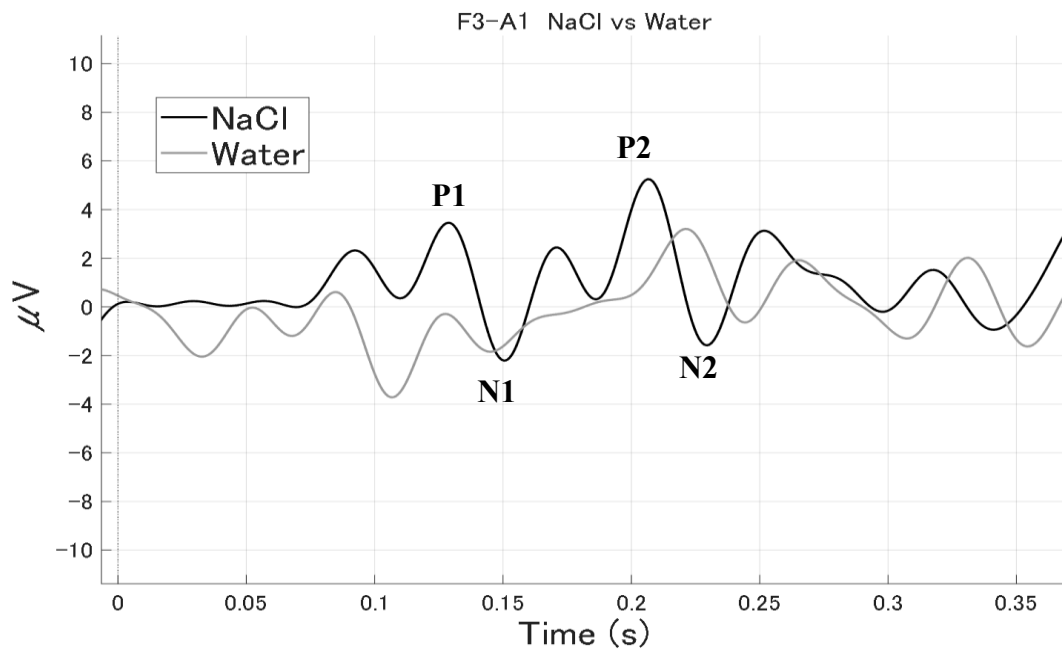


図 3.2-8 協力者 6 の 0.35%食塩水（閾値）の波形と純水波形の比較

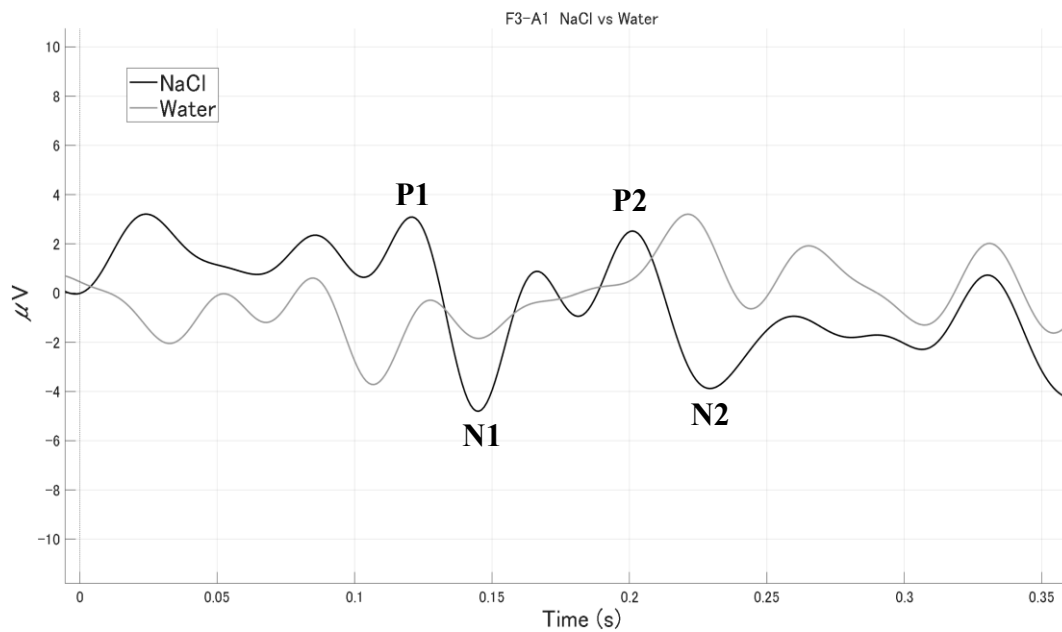


図 3.2-9 協力者 6 の 0.41%食塩水（閾値以上）の波形と純水波形の比較

3.3 潜時と振幅の解析結果

F3 における振幅比較の結果を図 3.3-1 から図 3.3-3 に示す。本研究では全協力者のうち，ERP 成分の抽出と指標算出が可能であった表 3.3-1 に示す協力者 1，協力者 5，協力者 6 のデータのみを解析対象とした。P1-N1 振幅では，協力者 1 と協力者 5 で閾値以下から閾値以上にかけて増加がみられた一方，協力者 6 では閾値以下から閾値にかけて増加し，閾値以上では閾値より大きい値を示した（図 3.3-1）。N1-P2 振幅では，協力者 1，協力者 5，協力者 6 のいずれも閾値以下，閾値，閾値以上の順に増加がみられた（図 3.3-2）。P2-N2 振幅でも同様に，3 名とも閾値以下，閾値，閾値以上の順に増加がみられ，特に閾値以上条件では協力者間の差が大きく，協力者 1 が最も大きい値を示した（図 3.3-3）。なお，潜時については条件間で一貫した傾向が確認できなかったため，結果としてのデータ記載は行わなかった。

表 3.3-1 フェヒナーの法則を用いて決定した食塩水濃

実験協力者	閾値以下[%]	閾値(基準濃度) [%]	閾値以上[%]
協力者 1	0.25	0.30	0.35
協力者 5	0.21	0.25	0.29
協力者 6	0.29	0.35	0.41

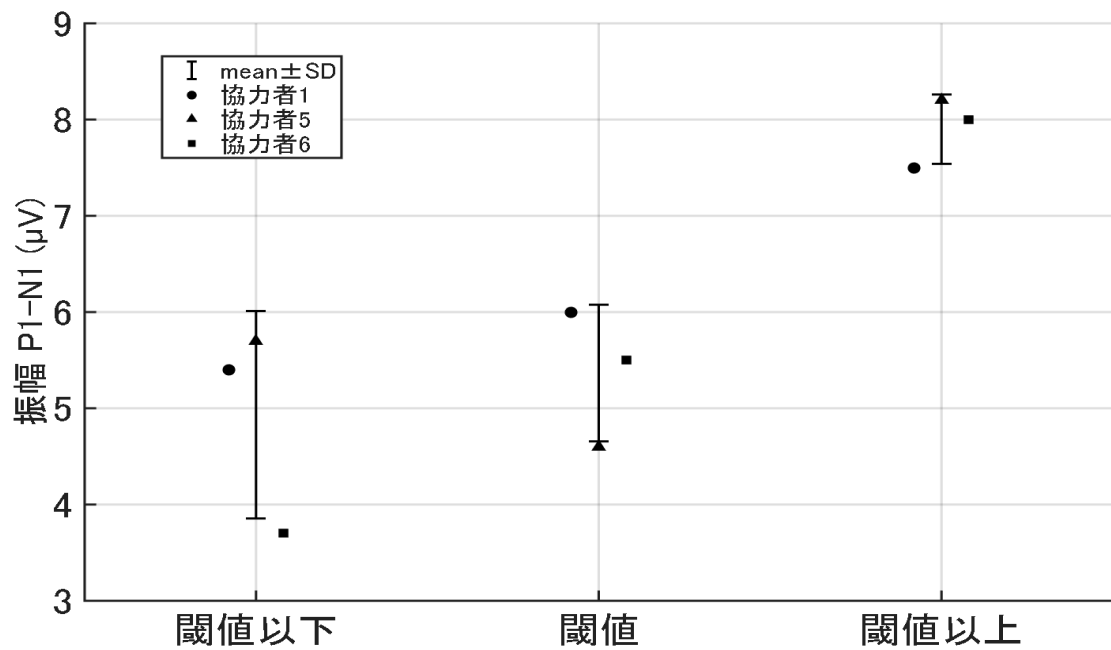


図 3.3-1 協力者 1, 5, 6 における三条件の食塩水刺激による P1-N1 振幅の比較

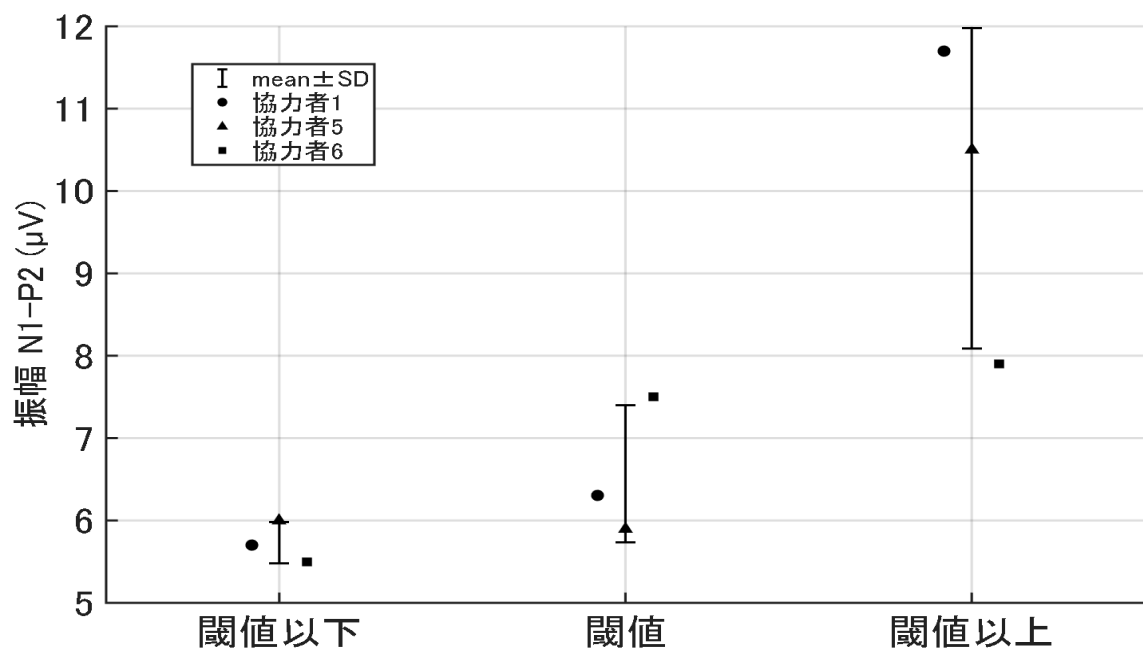


図 3.3-2 協力者 1, 5, 6 における三条件の食塩水刺激による N1-P2 振幅の比較

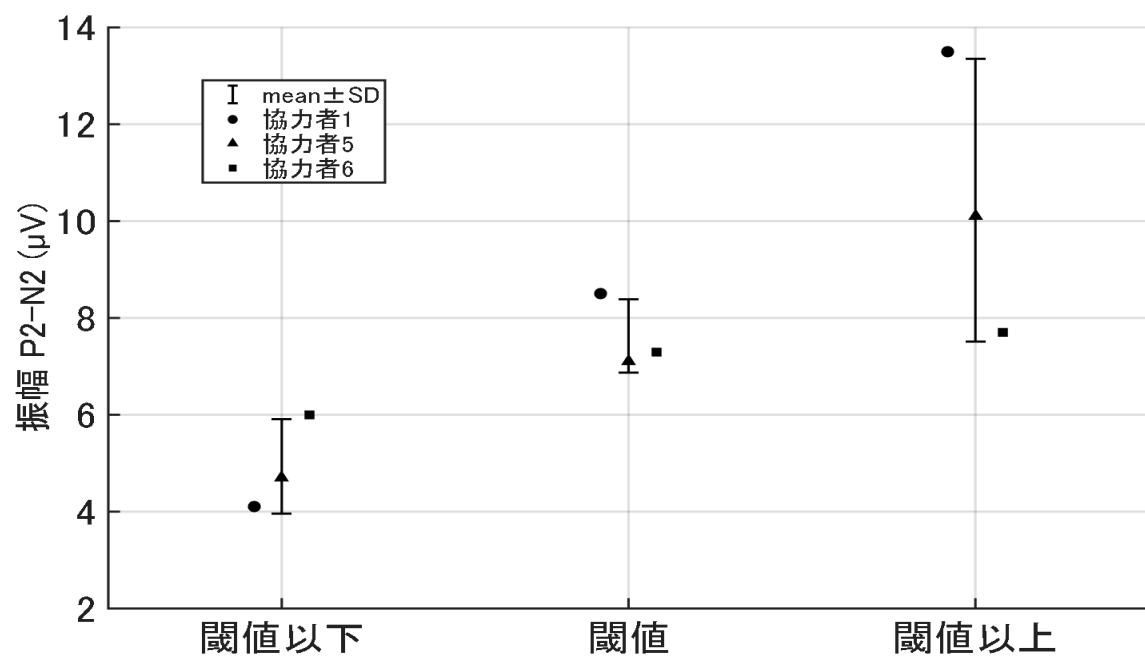


図 3.3-3 協力者 1, 5, 6 における三条件の食塩水刺激による P2-N2 振幅の比較

第 4 章 考察

4.1 味刺激に特異的な ERP 成分と味認知閾値との関係

3.2 章では、F3 における ERP 波形を用い、食塩水刺激に伴う波形変化を純水条件との差、あるいは閾値以下、閾値、閾値以上の条件差として比較した。味覚 ERP では、液体刺激に共通する体性感覚や温度変化など非味覚要因が重畳するため、味質に由来する応答を抽出するには対照液との差分に着目することが有効である。実際に鈴木らは、塩味刺激 (NaCl) と対照液 (水) 刺激の ERP を比較し、差分波形を用いることで塩味により誘発された成分を抽出する方法を採用している。同研究では、Cz 部位の差分波形において刺激開始後 0.06-0.18 s 付近に塩味刺激によると考えられるピークが報告されており [6]、塩味刺激に特異的な早期応答が差分として顕在化し得ることが示されている。この知見は、本研究が純水との差に基づいて味刺激由来の成分を確認した枠組みの妥当性を支持する根拠となる。本研究の波形比較でも、味認知閾値を跨ぐ条件変化に伴い、早期成分、特に P2 を中心とした振幅が増大する傾向が複数協力者で確認された。具体的には、協力者 1 では閾値以下条件で食塩水条件と純水条件の差が小さく、P1, N1, P2, N2 の明瞭さも限定的であった (図 3.2-1)。一方、閾値条件では食塩水条件で P1 から N1 にかけての変化と P2 の正の振れが純水条件より大きくなり (図 3.2-2)、閾値以上条件では P2 の増大が顕著となって N2 も含めた条件差がより明瞭になった (図 3.2-3)。協力者 5 でも、閾値以下条件では P2 の正の振れが限定的であったのに対し (図 3.2-4)、閾値条件で P1 から N1 の変化が明瞭化し P2 が増大し (図 3.2-5)、閾値以上条件では P2 の増大がより顕著となり N2 も含めて波形全体の振幅が大きくなった (図 3.2-6)。協力者 6 においても、閾値以下条件では変動幅が限定的であったが (図 3.2-7)、閾値条件で P1, N1, P2 が明瞭化し (図 3.2-8)、閾値以上条件で P1, N1 がさらに増大し、続く P2 の正の振れが顕著となった (図 3.2-9)。

以上より、味認知閾値を跨ぐことで早期成分が増大し、純水との差、または条件差が視覚的にも確認しやすくなることが示された。この結果は、味認知が成立しない、あるいは不確実な刺激強度では味刺激に特異的な中枢応答が相対的に小さく、ERP として抽出される条件差が縮小することを示唆する。閾値以下条件では、食塩水であっても味質として同定できない場合があり、味覚処理に由来する成分が十分に惹起されないため、純水でも生じる非味覚要因に対して差が小さくなったと解釈できる。一方、閾値以上条件で P2 を中心とした振幅増大が一貫して観察されたこと (図 3.2-3, 図 3.2-6, 図 3.2-9) は、味として同定可能な強度に達した段階で味質同定に関与する処理が相対的に強まり、差分として現れやすくなるという先行研究の枠組み [6] と整合する。ここで、RQ「主観評価によって定義された味認知閾値は、味覚事象関連電

位を用いて客観的に評価可能か？」に対して、本節の結果は次のように位置づけられる．すなわち、解析可能な波形が得られた協力者に限れば、味認知閾値を跨ぐ条件で P2 を中心とする早期成分の振幅が増大し、純水との差として味刺激に特異的な応答が抽出されることから、味認知閾値は ERP 振幅変化として客観的に反映され得る．したがって、本研究は RQ に対し「限定条件下では肯定的に示せる」ことを示したと結論づけられる．ただし、液体刺激に伴う口腔内運動や筋電混入、注意状態、電極インピーダンスなど計測条件によって SNR が左右され、さらに本節の議論は解析可能な波形が得られた協力者の結果に基づくため、現時点での結論は全協力者への一般化を保証しない．この一般化可能性と指標としての妥当性は、後述する 4.2 で振幅指標の有用性と限界として整理する．

4.2 味認知閾値評価における ERP 振幅指標の有用性と限界

本節では、味認知閾値を ERP で評価する際に、どの振幅指標が閾値跨ぎの変化を安定して表し得るか、またその適用条件と限界が何かを検討する。ここで重要なのは、単に条件間で振幅が「増加した」という事実の列挙ではなく、閾値評価という目的に対して指標が有用となる理由を示すことである。4.1 節で示したように、閾値以上条件では純水との差として P2 を中心とする早期成分が明瞭化し、味刺激に特異的な応答が視覚的に捉えやすくなる。したがって、味認知閾値を客観化する指標としては、P2 の立ち上がりを定量化でき、かつ基線揺らぎや単一ピークの誤同定の影響を相対的に受けにくい指標が望ましい。この観点から、本研究で用いたピーク間振幅 (P1-N1, N1-P2, P2-N2) は、成分間の山谷差として応答強度を表現できるため、味刺激に伴う神経応答の増大を閾値跨ぎの変化として捉える候補となる。実際に本研究では、解析可能な波形が得られた協力者に限るという条件付きではあるものの、P2 を挟むピーク間振幅 (N1-P2, P2-N2) は閾値以下、閾値、閾値以上の順に増大しており、閾値跨ぎを反映する頑健な候補であることが示唆される (図 3.3-2, 図 3.3-3)。一方で、P1-N1 のような刺激直後の小振幅成分は、液体刺激に伴う非味覚要因やノイズの影響を受けやすく、閾値跨ぎを一意に表さない可能性があるため (図 3.3-1)、指標選択の観点から有用性と限界を切り分ける必要がある。この点を踏まえ、以下では先行研究の知見と照合しながら、本研究におけるピーク間振幅指標の妥当性と限界を整理する。

ピーク間振幅指標の有用性は、先行研究の知見とも整合する。Chen らは、高度な味覚計 (gustometer) により刺激提示タイミングの精度を高め、蒸留水を対照として食塩水刺激で Fz および Cz において安定した味覚 ERP 波形を記録し、波形が P1, N1, P2 成分から構成されることを示している [7]。さらに同研究は、刺激濃度の増加に伴う成分指標の変化を捉えられること、ならびに舌表面を麻酔した条件で波形が消失することから、記録された応答が味刺激に特異的である可能性を支持している [7]。このように、対照条件を設定したうえで刺激同期の精度を確保すれば、塩味刺激に対する味覚 ERP を安定に検出でき、刺激条件の変化に伴う成分指標の変動を評価できるという報告が存在する。本研究でも、閾値を基準として条件を設計した際に N1-P2 振幅および P2-N2 振幅が単調に増加したこと (図 3.3-2, 図 3.3-3) は、味認知閾値評価においてピーク間振幅を用いる妥当性を補強する。

一方で、本研究における ERP 振幅指標には限界も存在する。第一に、解析対象が協力者 1, 協力者 5, 協力者 6 の 3 名に限定されており (表 3.3-1)、指標の一般性を統計的に保証するには不十分である。第二に、液体刺激に伴う嚥下や舌運動、顎筋活動

などのアーチファクトは完全には排除できず，ピーク値の推定やピーク間振幅の算出に影響した可能性がある．第三に，本研究では潜時指標について条件間で一貫した傾向が得られず，結果として記載を行わなかった．この点は，刺激提示タイミングの精度が十分でない場合，試行間ジッタが潜時差を上回り，潜時変化を検出しにくくなることを示す．Chen らが gustometer により刺激同期精度を高め，濃度増加に伴う潜時短縮を捉えたこと [7] と対比すると，本研究の装置・手続き条件では潜時指標を味認知閾値評価に用いることが困難であったと位置づけられる．以上より，本研究の条件下では，味認知閾値評価における客観指標としては N1-P2 振幅および P2-N2 振幅が相対的に有用である一方，P1-N1 振幅や潜時指標は個人差および同期精度の制約を受けやすく，適用には注意が必要である．

第 5 章 結論

本研究では、RQ「主観評価によって定義された味認知閾値は、味覚事象関連電位を用いて客観的に評価可能か？」に対し、食塩水刺激により生じる味覚事象関連電位を指標として、主観的に決定した味認知閾値を脳波から客観的に推定できる可能性を検討した。具体的には、各協力者について基準濃度を設定し、ウェーバー・フェヒナーの枠組みに基づいて閾値以下、閾値、閾値以上の濃度条件を設計したうえで、刺激提示後の早期成分に着目して解析を行った。その結果、解析に耐える波形が得られた協力者のデータでは、閾値以下条件に比べて閾値条件、さらに閾値以上条件で、P1, N1, P2, N2 に相当する波形変化が相対的に明瞭となる傾向がみられた。特に P2 付近の正の振れが強調される例が複数確認され、味刺激が閾値を超えたときに早期成分の振幅が増大するという仮説は、一部の協力者において支持された。また、成分の大きさを定量化するためにピーク間振幅を用いたところ、基線からの単独ピークよりも条件差を捉えやすく、N1-P2 および P2-N2 を中心に濃度条件の上昇に伴う増大傾向が確認された。以上を踏まえると、本研究の条件下では、解析可能な SNR が確保できた協力者に限れば、味認知閾値を跨ぐ変化を ERP 早期成分の振幅指標として捉えられる可能性が示され、RQ に対しては「限定条件下では肯定的に示せる」と結論づけられる。一方で、全協力者で一様に同じ傾向が得られたわけではなく、協力者によっては成分の明瞭さや振幅変化が限定的であり、味覚感度の個人差、嚥下や口腔周辺の筋活動に由来するノイズ、試行ごとの波形のばらつきなどが検出安定性に影響した可能性がある。さらに潜時については条件間で一貫した傾向が得られず、明確な差として整理できなかった。この理由として、本研究では刺激同期の基準時刻が手動操作に依存していたため、刺激開始時刻の揺らぎが試行間に混入し、潜時差を統計的に検出するための時間精度が不足したことが考えられる。以上より、味認知閾値の客観評価は主として早期成分の振幅増大として実現し得る一方、潜時を用いた評価や条件差の頑健な検出に基づき RQ へ一般化して答えるためには、刺激提示とトリガの自動同期化、計測条件のさらなる統一、試行数の確保、およびノイズ低減手法の改善が必要である。

謝辞

本研究を進めるにあたり，多くの方々からご協力とご助言を賜りました．ここに記して，深く感謝申し上げます．指導教員の田中久弥教授には，2年間にわたり研究活動全般について懇切丁寧なご指導を賜りました．研究の進め方や解析手法に関する助言に加え，研究の方向性や論文としてまとめる際の構成に至るまで，折に触れて的確なご指摘を頂戴しました．ご多忙の中でも継続してご指導くださり，本研究を最後まで遂行し，論文として取りまとめることができましたことに，心より御礼申し上げます．また，本研究において日頃から相談に乗ってくださり，実験準備や解析手順の確認，論文執筆に関する助言など，多岐にわたり支えてくださったメンターの先輩方にも深く感謝申し上げます．研究を進める上での具体的な工夫や，つまづいた際の解決の糸口を示していただいたことは，大きな支えとなりました．さらに，生体情報処理研究室の皆さま，ならびに他学部，他学年の皆さまには，貴重なデータ収集にご協力いただくとともに，研究内容や発表に対して客観的な視点から多くのご意見とご助言を頂戴しました．皆さまのご支援があって本論文の完成に至りましたことを，ここに深く感謝申し上げます．

参考文献

- [1] 厚生労働省.「令和 5 年 国民健康・栄養調査報告」. 厚生労働省, 2025.
- [2] 厚生労働省.「健康日本 21 第 3 次」. 厚生労働省, 2023.
- [3] World Health Organization. Guideline:Sodium intake for adults and children. World HealthOrganization, 2012.
- [4] Umemura, S., et al., “The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension 2019”, Hypertension Research, Vol.42, pp.1235-1481, 2019.
- [5] Wang, X. et al. “Dietary Sodium Intake and Risk of Cardiovascular Disease:A SystematicReview and Dose-Response Meta-Analysis”. Nutrients, Vol.12, No.10, Article 2934, 2020.
- [6] 鈴木裕一. “味覚刺激に対する脳波応答の基礎的検討”, 感性工学研究論文集 (Society of Sensory Science and Wellness), 第 22 巻, 論文番号 sswc22004, 2022.
- [7] Chen, Y., et al. “Olfactory event-related potentials in response to odor concentration”, Chemical Senses, Vol.23, No.3, pp.315-322, 1998.
- [8] 高澤まき子, 鈴木裕一. “女子大学生を対象とした基本 5 味の味覚閾値に関する研究:夏期と冬期の比較”, 日本味と匂学会誌, 第 14 巻, 第 3 号, pp.297-305, 2021.
- [9] 小林香織, 佐藤真一. “ろ紙ディスク法による味覚認知閾値の測定手法に関する検討”, 日本官能評価学会誌, 第 25 巻, 第 1 号, pp.11-19, 2020.
- [10] Mao, Y., Zhang, L., Wang, Y., Xu, Y. “A quantitative investigation of bitter-astringent perceived intensity in green tea using the Weber-Fechner law”, Food Quality and Preference, Vol.74, pp.1-8, 2019.
- [11] Martin, B. A., et al. “The N1-P2 auditory evoked potential as an index of perceptual processing”, Journal of the Acoustical Society of America, Vol.102, No.3, pp.1523-1531, 1997.